LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ahmad Nawfal Alfriraja 2609106076

Kelas C1 ‘26

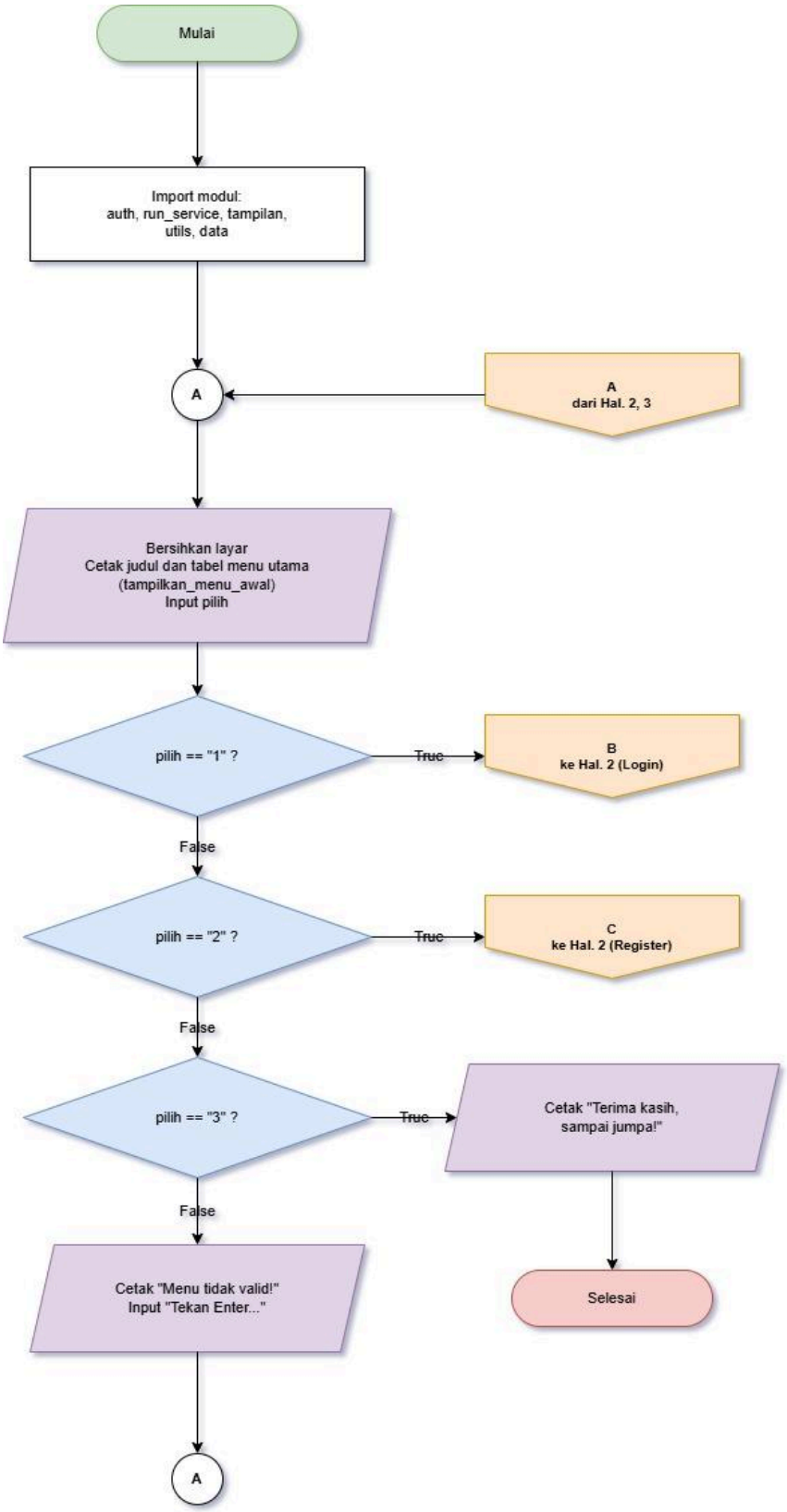
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

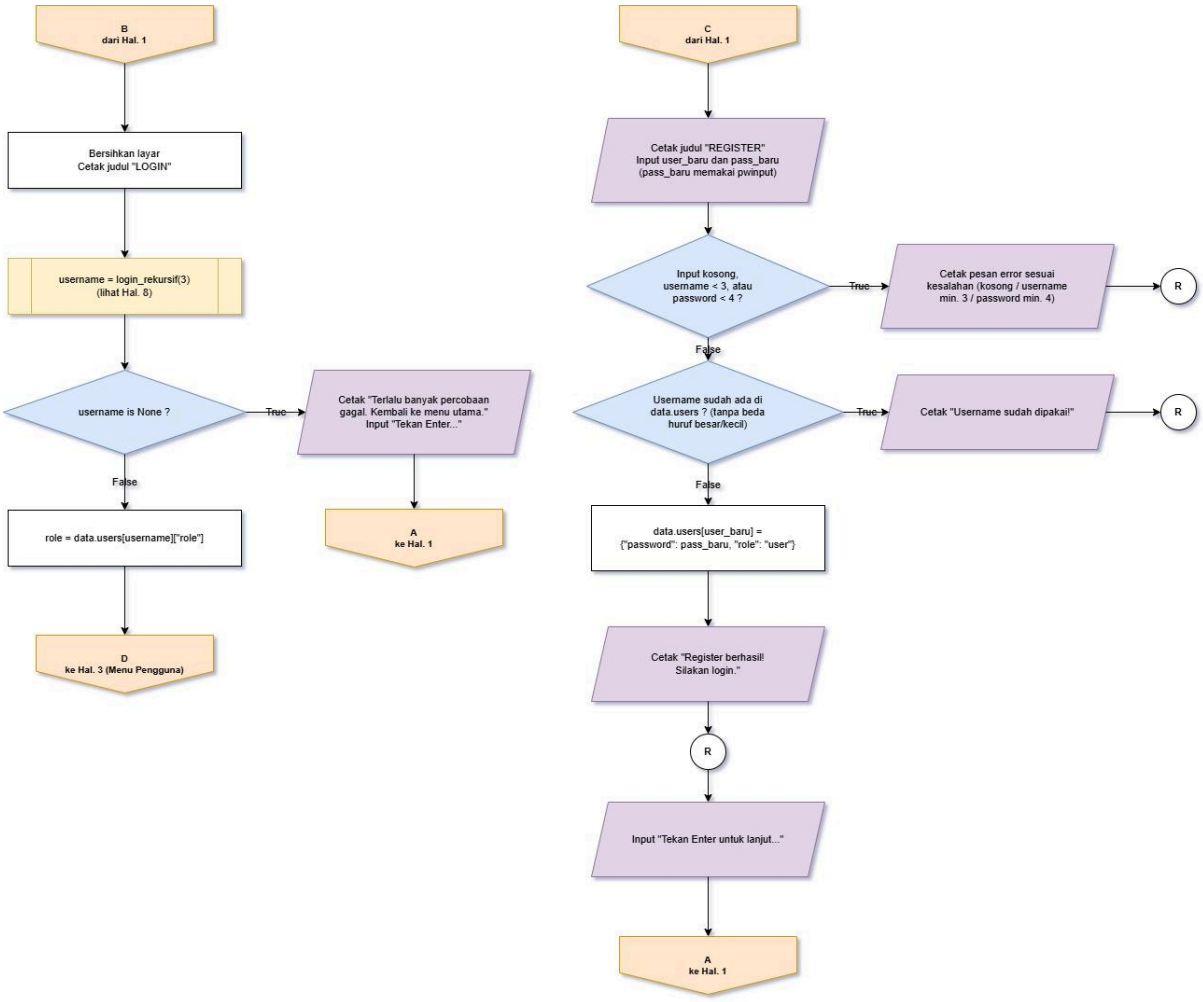
SAMARINDA

2026

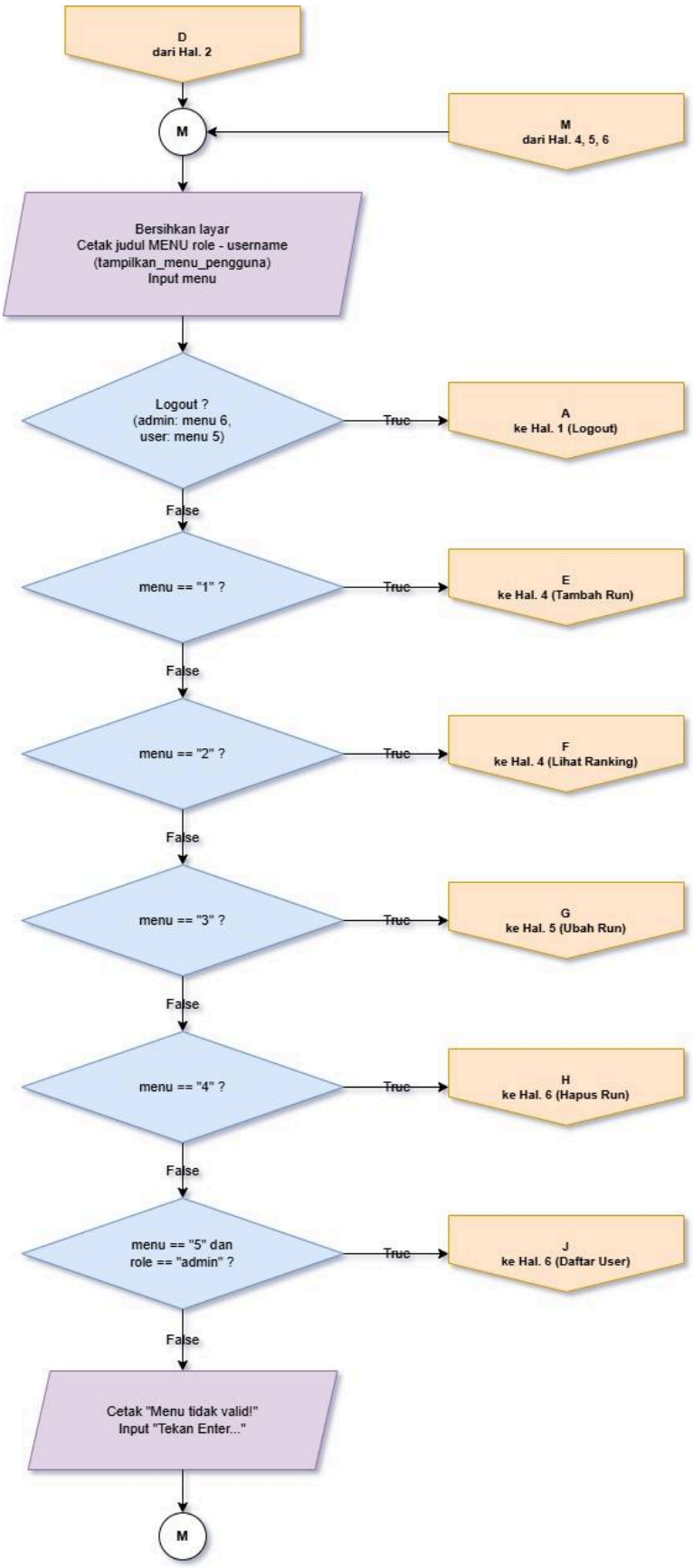
1. Flowchart



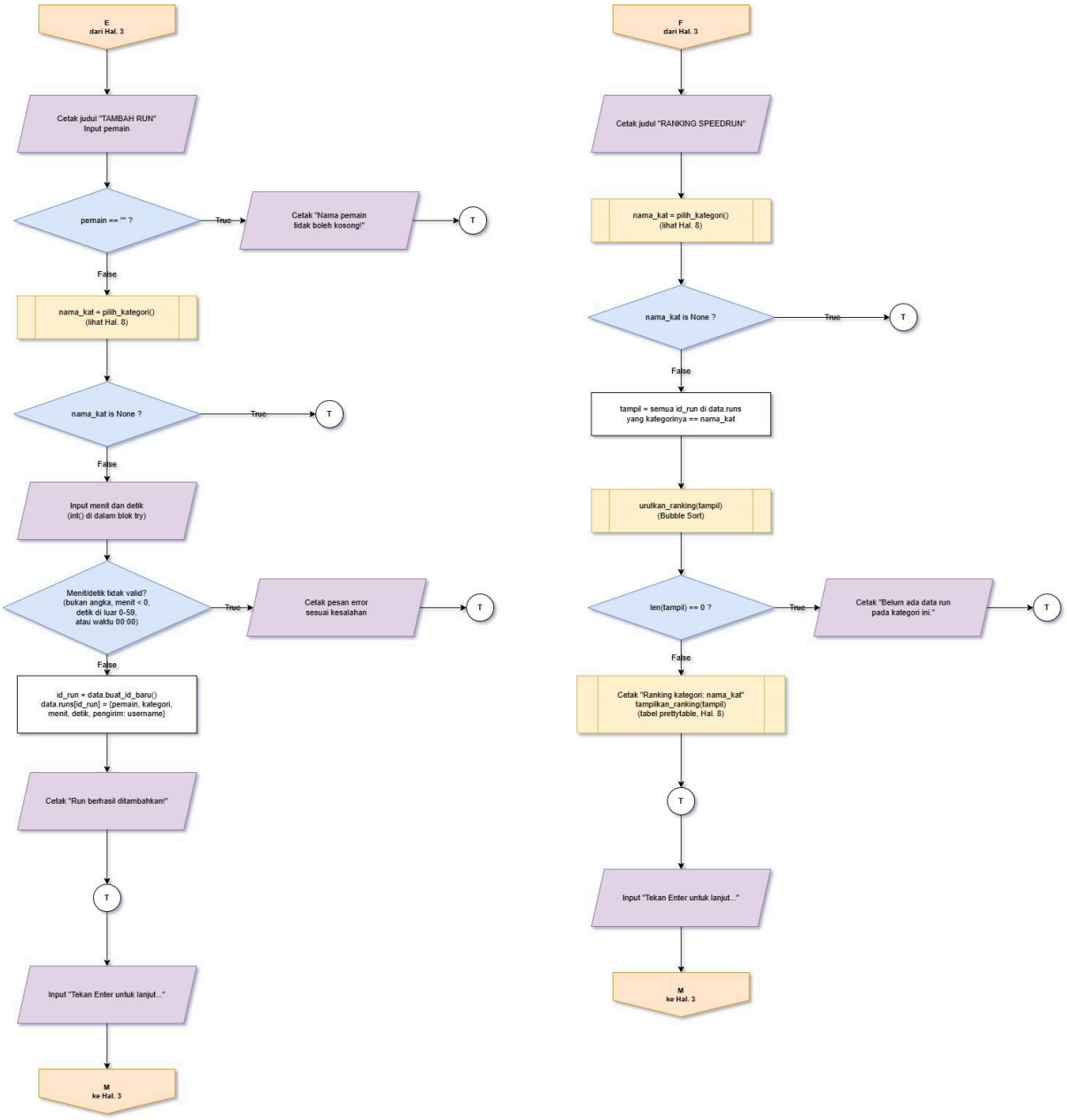
Gambar 1.1 *Flowchart Program Utama*



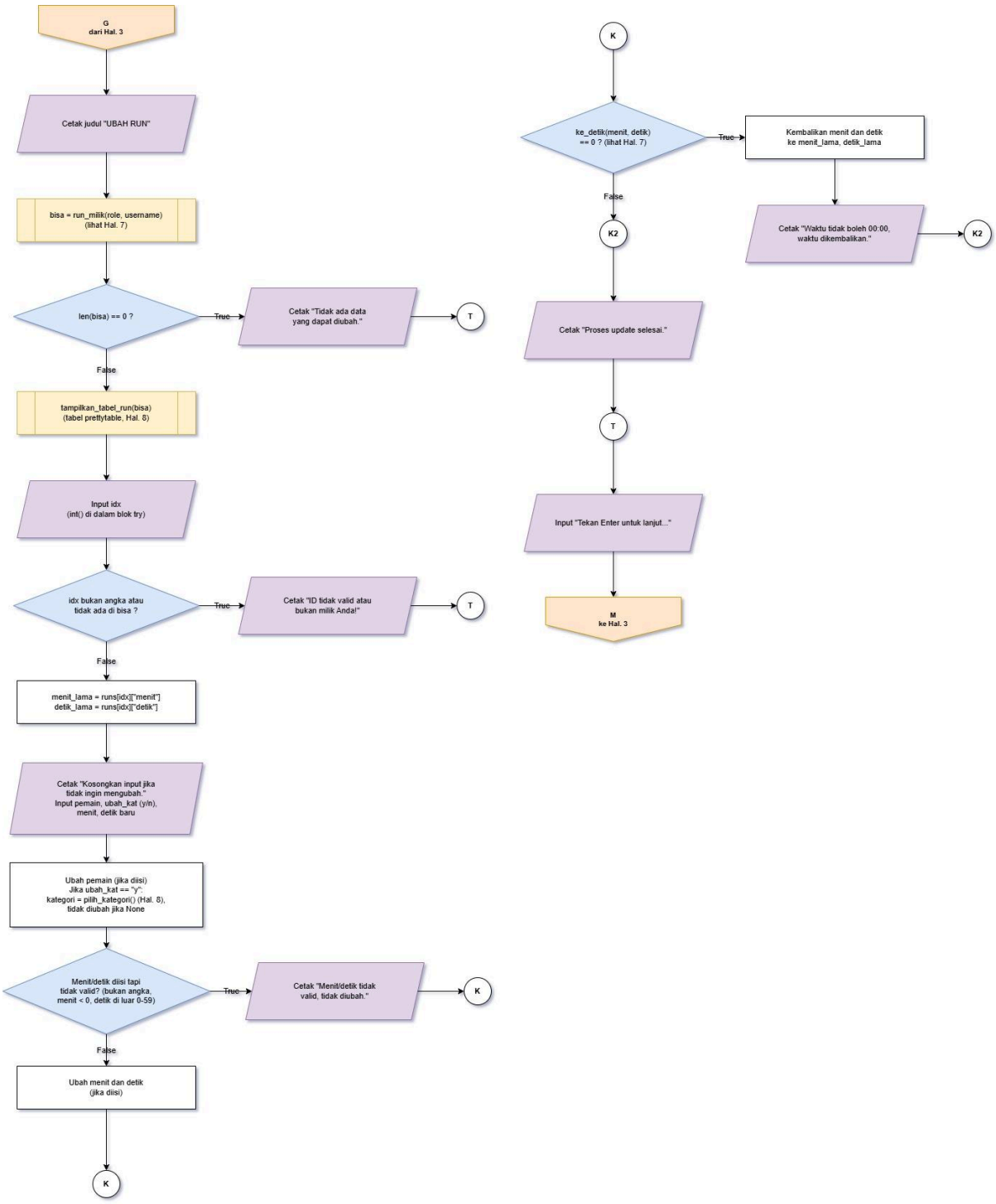
Gambar 1.2 *Flowchart Menu Login dan Register*



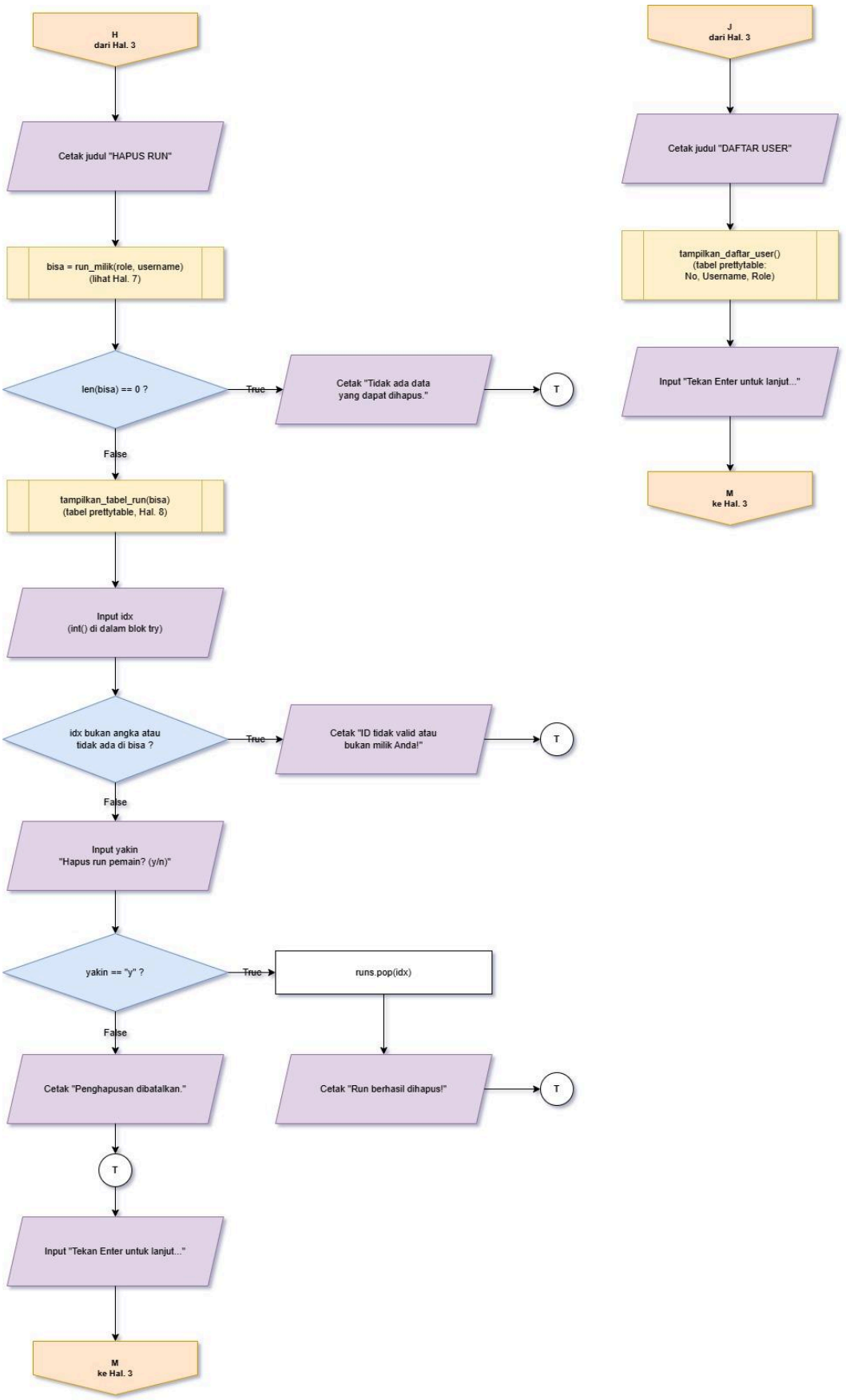
Gambar 1.3 *Flowchart Menu Pengguna*



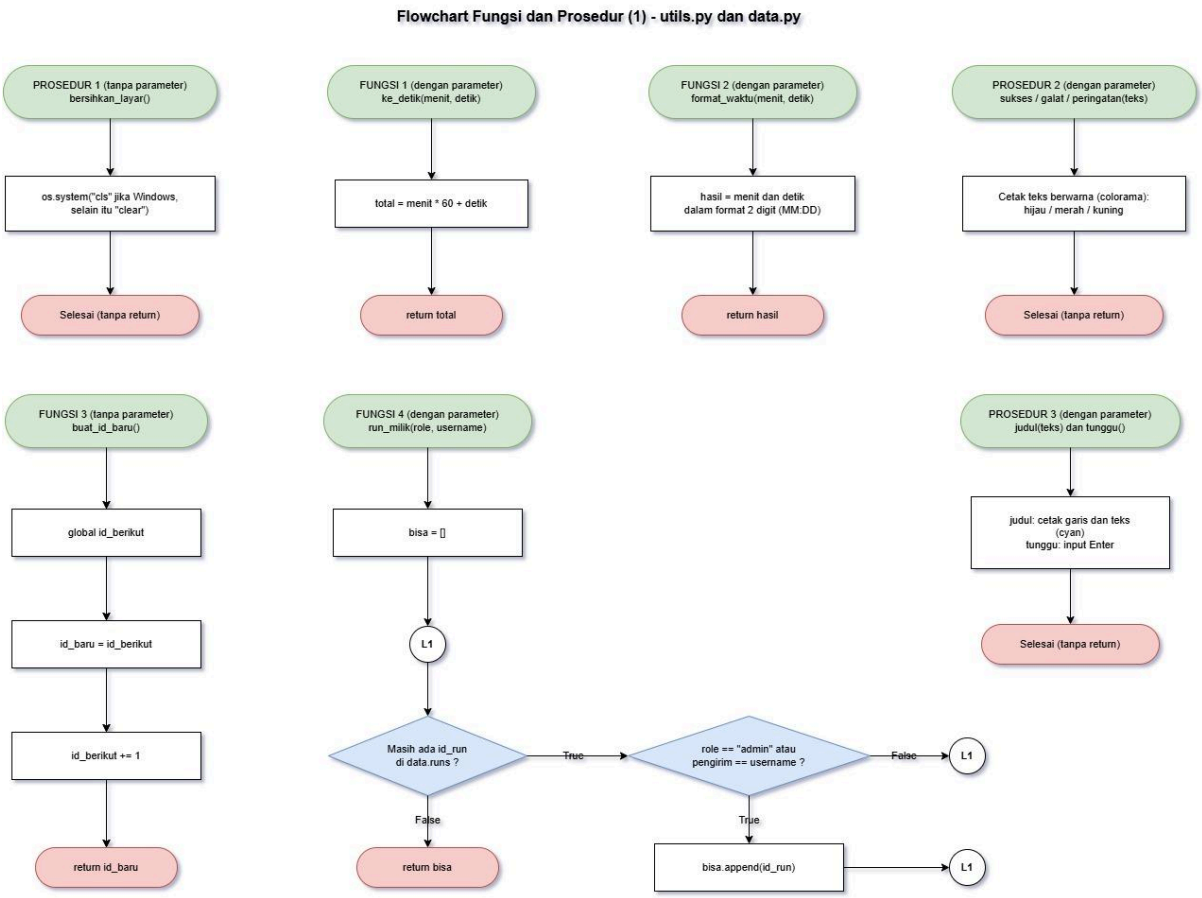
Gambar 1.4 *Flowchart Tambah Run dan Ranking*



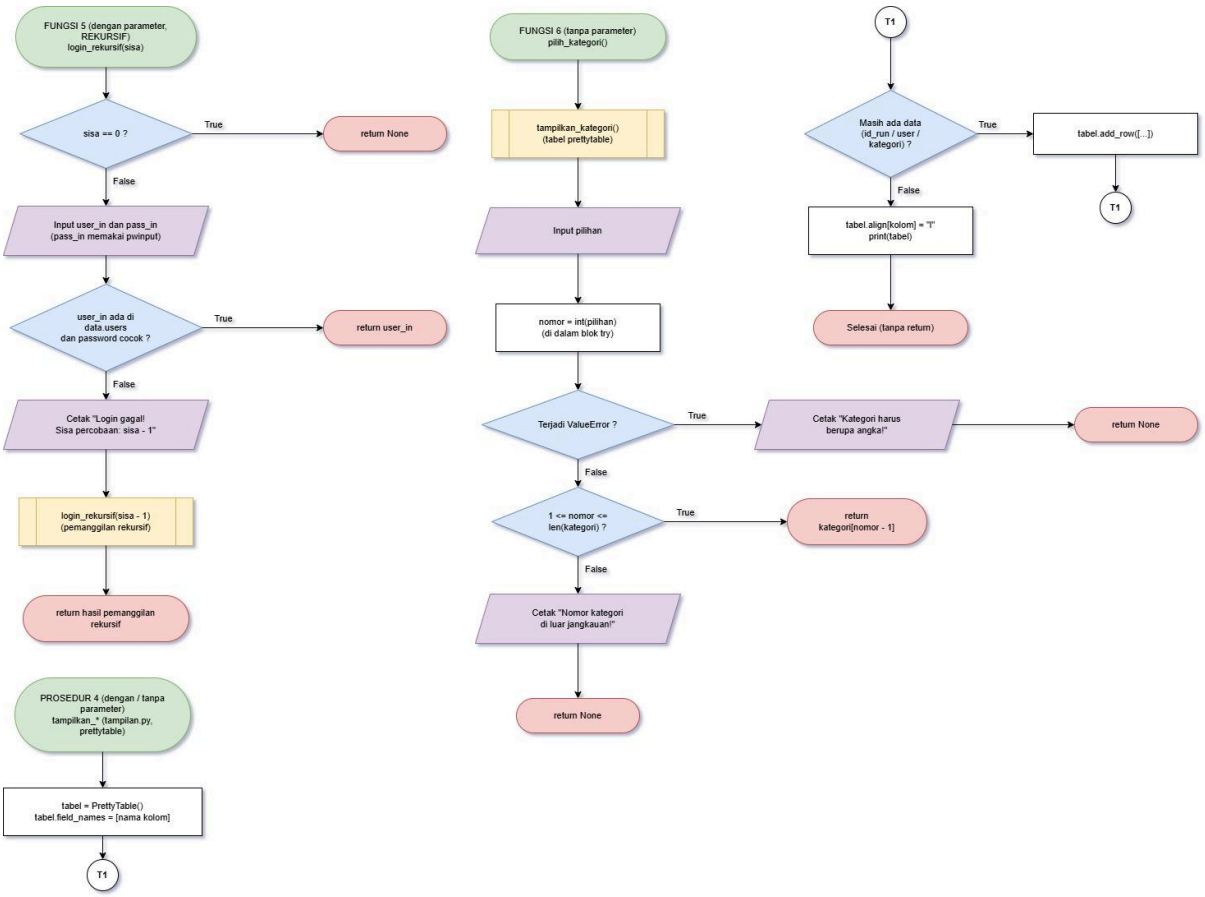
Gambar 1.5 *Flowchart Ubah Run*



Gambar 1.6 *Flowchart Hapus Run dan Daftar User*



Gambar 1.7 *Flowchart Fungsi dan Prosedur (1)*



Gambar 1.8 *Flowchart Ubah Run (2)*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi konsol Python "Pemeringkatan Speedrun Minecraft" untuk mencatat dan meranking waktu speedrun. Program dipecah menjadi 6 file berdasarkan fungsinya, dan semua tabel ditampilkan dengan library **prettytable**.

Fitur utama program:

- **Login:** diberi 3 kali kesempatan memakai fungsi rekursif. Jika gagal 3 kali, pengguna kembali ke menu utama.
- **Register:** membuat akun baru dengan role user. Username minimal 3 karakter, password minimal 4 karakter, tidak boleh kosong, dan username tidak boleh sama dengan yang sudah ada.
- **Tambah Run:** menambah catatan waktu speedrun dengan validasi menit, detik (0-59), dan waktu tidak boleh 00:00.

- **Lihat Ranking:** menampilkan peringkat per kategori, diurutkan dari waktu tercepat memakai Bubble Sort.
- **Ubah Run:** mengubah data run. Input yang dikosongkan tidak diubah.
- **Hapus Run:** menghapus run setelah pengguna mengkonfirmasi dengan y.
- **Hak akses:** admin bisa mengubah dan menghapus semua run serta melihat daftar user, sedangkan user biasa hanya bisa mengubah dan menghapus run miliknya sendiri.

Program memakai library selain prettytable, yaitu **colorama** untuk teks berwarna (hijau untuk sukses, merah untuk error, kuning untuk peringatan, cyan untuk judul) dan **pwinput** untuk menyamarkan password dengan bintang .

3. Source Code

A. data.py

File ini menyimpan data global: dictionary **users** dan **runs**, tuple **kategori**, dan variabel **id_berikut** sebagai penghitung ID run berikutnya. Fungsi **buat_id_baru** mengambil ID berikutnya dari variabel global tersebut.

```
users = {
      "admin": {"password": "admin76", "role": "admin"},
      "steve": {"password": "steve123", "role": "user"}
 }

 kategori = ("Any% Random Seed", "Any% Set Seed", "All Achievements",
"Glitchless")

 runs = {
      1: {"pemain": "Steve", "kategori": "Any% Set Seed", "menit": 9, "detik":
58, "pengirim": "steve"},
      2: {"pemain": "Clementdav", "kategori": "Any% Random Seed", "menit": 9,
"detik": 22, "pengirim": "Clementdav"},
      3: {"pemain": "Dream", "kategori": "Any% Random Seed", "menit": 19,
"detik": 24, "pengirim": "Dream"},
      4: {"pemain": "Herobrine", "kategori": "Any% Random Seed", "menit": 1,
"detik": 11, "pengirim": "admin"}
 }

 id_berikut = 5


 def buat_id_baru():
      global id_berikut
```

```
        id_baru = id_berikut
        id_berikut += 1
        return id_baru
```

B. utils.py

File ini berisi fungsi bantu yang dipakai di banyak file. **bersihkan_layar** dan **ke_detik** adalah fungsi dari program sebelumnya. Library **colorama** dipakai untuk memberi warna pada pesan sukses (hijau), error (merah), peringatan (kuning), dan judul (cyan).

```
import os
from colorama import Fore, Style, init

init(autoreset=True)


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def ke_detik(menit, detik):
    return menit * 60 + detik


def format_waktu(menit, detik):
    return f"{menit:02d}:{detik:02d}"


def judul(teks):
    garis = "=" * 45
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + garis)
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + teks.center(45))
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + garis)


def sukses(teks):
    print(Fore.GREEN + teks)


def galat(teks):
    print(Fore.RED + teks)


def peringatan(teks):
```

```
      print(Fore.YELLOW + teks)


def tunggu():
      input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. tampilan.py

File ini berisi semua output tabel dan memakai library **prettytable**. Setiap fungsi membuat objek **PrettyTable**, mengisi **field_names** dan **add_row**, mengatur rata teks dengan **align**, lalu mencetaknya. Dengan begitu, file lain tidak perlu mencetak tabel sendiri.

```
import data
from utils import format_waktu


def tampilkan_menu_awal():
      tabel = PrettyTable()
      tabel.field_names = ["No", "Menu"]
      tabel.add_row(["1", "Login"])
      tabel.add_row(["2", "Register"])
      tabel.add_row(["3", "Keluar"])
      tabel.align["Menu"] = "l"
      print(tabel)


def tampilkan_menu_pengguna(role):
      tabel = PrettyTable()
      tabel.field_names = ["No", "Menu"]
      tabel.add_row(["1", "Tambah Run"])
      tabel.add_row(["2", "Lihat Ranking"])
      tabel.add_row(["3", "Ubah Run"])
      tabel.add_row(["4", "Hapus Run"])
      if role == "admin":
      tabel.add_row(["5", "Lihat Daftar User"])
      tabel.add_row(["6", "Logout"])
      else:
      tabel.add_row(["5", "Logout"])
      tabel.align["Menu"] = "l"
      print(tabel)


def tampilkan_kategori():
      tabel = PrettyTable()
```

```
    tabel.field_names = ["No", "Kategori"]
    for i, nama in enumerate(data.kategori, start=1):
    tabel.add_row([i, nama])
    tabel.align["Kategori"] = "l"
    print(tabel)


def tampilkan_tabel_run(daftar_id):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Pemain", "Kategori", "Waktu", "Pengirim"]
    for id_run in daftar_id:
    r = data.runs[id_run]
    tabel.add_row([id_run, r["pemain"], r["kategori"],
                   format_waktu(r["menit"], r["detik"]), r["pengirim"]])
    tabel.align["Pemain"] = "l"
    tabel.align["Kategori"] = "l"
    tabel.align["Pengirim"] = "l"
    print(tabel)


def tampilkan_ranking(daftar_id):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Rank", "Pemain", "Waktu", "Pengirim"]
    for urutan, id_run in enumerate(daftar_id, start=1):
    r = data.runs[id_run]
    tabel.add_row([urutan, r["pemain"],
                   format_waktu(r["menit"], r["detik"]), r["pengirim"]])
    tabel.align["Pemain"] = "l"
    tabel.align["Pengirim"] = "l"
    print(tabel)


def tampilkan_daftar_user():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Username", "Role"]
    for nomor, nama in enumerate(data.users, start=1):
    tabel.add_row([nomor, nama, data.users[nama]["role"]])
    tabel.align["Username"] = "l"
    tabel.align["Role"] = "l"
    print(tabel)
```

D. auth.py

File ini menangani login dan register. **login_rekursif** memeriksa login dan memanggil dirinya sendiri dengan sisa percobaan dikurangi 1 sampai berhasil atau sisa mencapai 0. **proses_register** memvalidasi username dan password sebelum akun disimpan.

```python
import getpass

import data
import tampilan
import utils


def login_rekursif(sisa):
    if sisa == 0:
        return None
    user_in = input("Username: ").strip()
    pass_in = getpass.getpass("Password: ").strip()
    if user_in in data.users and data.users[user_in]["password"] == pass_in:
        return user_in
    utils.galat(f"Login gagal! Sisa percobaan: {sisa - 1}")
    return login_rekursif(sisa - 1)


def proses_login():
    utils.bersihkan_layar()
    utils.judul("LOGIN")
    username = login_rekursif(3)
    if username is None:
        utils.galat("Terlalu banyak percobaan gagal. Kembali ke menu
utama.")
        utils.tunggu()
    return username


def proses_register():
    utils.bersihkan_layar()
    utils.judul("REGISTER")
    user_baru = input("Username baru: ").strip()
    pass_baru = getpass.getpass("Password baru: ").strip()

    sudah_ada = False
    for nama in data.users:
        if nama.lower() == user_baru.lower():
            sudah_ada = True

    if user_baru == "" or pass_baru == "":
        utils.galat("Username dan password tidak boleh kosong!")
    elif len(user_baru) < 3:
        utils.galat("Username minimal 3 karakter!")
    elif len(pass_baru) < 4:
        utils.galat("Password minimal 4 karakter!")
    elif sudah_ada:
        utils.galat("Username sudah dipakai!")
```

```
    else:
        data.users[user_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user"}
        utils.sukses("Register berhasil! Silakan login.")
    utils.tunggu()


def lihat_daftar_user():
    utils.bersihkan_layar()
    utils.judul("DAFTAR USER")
    tampilan.tampilkan_daftar_user()
    utils.tunggu()
```

E. run_service.py

File ini berisi fitur utama: tambah run, lihat ranking, ubah run, dan hapus run. **pilih_kategori** menampilkan kategori dan mengembalikan pilihan pengguna. **run_milik** menentukan run mana yang boleh diubah atau dihapus (admin semuanya, user hanya miliknya). **urutkan_ranking** mengurutkan run dari waktu tercepat memakai Bubble Sort.

```
import data
import tampilan
import utils


def pilih_kategori():
      tampilan.tampilkan_kategori()
      pilihan = input("Pilih kategori: ").strip()
      try:
      nomor = int(pilihan)
      if 1 <= nomor <= len(data.kategori):
            return data.kategori[nomor - 1]
      utils.galat("Nomor kategori di luar jangkauan!")
      except ValueError:
      utils.galat("Kategori harus berupa angka!")
      return None


def run_milik(role, username):
      """Daftar ID run yang boleh diubah/dihapus oleh user."""
      bisa = []
      for id_run in data.runs:
      if role == "admin" or data.runs[id_run]["pengirim"] == username:
```

```
            bisa.append(id_run)
      return bisa


def urutkan_ranking(daftar_id):
      for i in range(len(daftar_id)):
      for j in range(len(daftar_id) - i - 1):
            a = data.runs[daftar_id[j]]
            b = data.runs[daftar_id[j + 1]]
            if utils.ke_detik(a["menit"], a["detik"]) >
utils.ke_detik(b["menit"], b["detik"]):
            daftar_id[j], daftar_id[j + 1] = daftar_id[j + 1], daftar_id[j]
      return daftar_id


def tambah_run(username):
      utils.bersihkan_layar()
      utils.judul("TAMBAH RUN")
      pemain = input("Nama pemain: ").strip()
      if pemain == "":
      utils.galat("Nama pemain tidak boleh kosong!")
      else:
      nama_kat = pilih_kategori()
      if nama_kat is not None:
            try:
            menit = int(input("Waktu - menit: ").strip())
            detik = int(input("Waktu - detik: ").strip())
            if menit < 0 or detik < 0 or detik > 59:
                  utils.galat("Menit tidak boleh negatif, detik harus 0-59!")
            elif utils.ke_detik(menit, detik) == 0:
                  utils.galat("Waktu tidak boleh 00:00!")
            else:
                  id_run = data.buat_id_baru()
                  data.runs[id_run] = {
                      "pemain": pemain,
                      "kategori": nama_kat,
                      "menit": menit,
                      "detik": detik,
                      "pengirim": username
                  }
                  utils.sukses("Run berhasil ditambahkan!")
            except ValueError:
            utils.galat("Menit dan detik harus berupa angka bulat!")
      utils.tunggu()


def lihat_ranking():
      utils.bersihkan_layar()
      utils.judul("RANKING SPEEDRUN")
      nama_kat = pilih_kategori()
      if nama_kat is not None:
```

```
        tampil = [i for i in data.runs if data.runs[i]["kategori"] == nama_kat]
        urutkan_ranking(tampil)

        print()
        utils.peringatan(f"Ranking kategori: {nama_kat}")
        if len(tampil) == 0:
                utils.peringatan("Belum ada data run pada kategori ini.")
        else:
              tampilan.tampilkan_ranking(tampil)
        utils.tunggu()


def ubah_run(role, username):
        utils.bersihkan_layar()
        utils.judul("UBAH RUN")
        bisa = run_milik(role, username)

        if len(bisa) == 0:
        utils.peringatan("Tidak ada data yang dapat diubah.")
        else:
          tampilan.tampilkan_tabel_run(bisa)
        try:
                idx = int(input("ID run yang diubah: ").strip())
                if idx in bisa:
                menit_lama = data.runs[idx]["menit"]
                detik_lama = data.runs[idx]["detik"]
                print("Kosongkan input jika tidak ingin mengubah.")

                baru = input(f"Pemain [{data.runs[idx]['pemain']}]: ").strip()
                if baru != "":
                        data.runs[idx]["pemain"] = baru

                ubah_kat = input(f"Ubah kategori [{data.runs[idx]['kategori']}]?
(y/n): ").strip().lower()
                if ubah_kat == "y":
                        kat_baru = pilih_kategori()
                        if kat_baru is not None:
```

F. main.py

File ini adalah titik masuk program. Fungsi main menjalankan menu utama dalam **while True** sampai pengguna memilih Keluar. Setelah login berhasil, **menu_pengguna** menampilkan menu sesuai role (admin 1-6, user 1-5) dan memanggil fungsi dari file lain. Program dijalankan dari file ini, bukan dari file lain.

```
import auth
```

```
import run_service
import tampilan
import utils


def menu_pengguna(username, role):
      while True:
      utils.bersihkan_layar()
      utils.judul(f"MENU {role.upper()} - {username}")
        tampilan.tampilkan_menu_pengguna(role)
      menu = input("Pilih menu: ").strip()

      if (menu == "6" and role == "admin") or (menu == "5" and role == "user"):
            break
      elif menu == "1":
            run_service.tambah_run(username)
      elif menu == "2":
            run_service.lihat_ranking()
      elif menu == "3":
            run_service.ubah_run(role, username)
      elif menu == "4":
            run_service.hapus_run(role, username)
      elif menu == "5" and role == "admin":
            auth.lihat_daftar_user()
      else:
            utils.galat("Menu tidak valid!")
            utils.tunggu()


def main():
      import data

      while True:
      utils.bersihkan_layar()
      utils.judul("PEMERINGKATAN SPEEDRUN MINECRAFT")
      tampilan.tampilkan_menu_awal()
      pilih = input("Pilih menu [1-3]: ").strip()

      if pilih == "1":
            username = auth.proses_login()
            if username is not None:
            menu_pengguna(username, data.users[username]["role"])
      elif pilih == "2":
            auth.proses_register()
      elif pilih == "3":
            utils.sukses("Terima kasih, sampai jumpa!")
            break
      else:
            utils.galat("Menu tidak valid!")
            utils.tunggu()
```

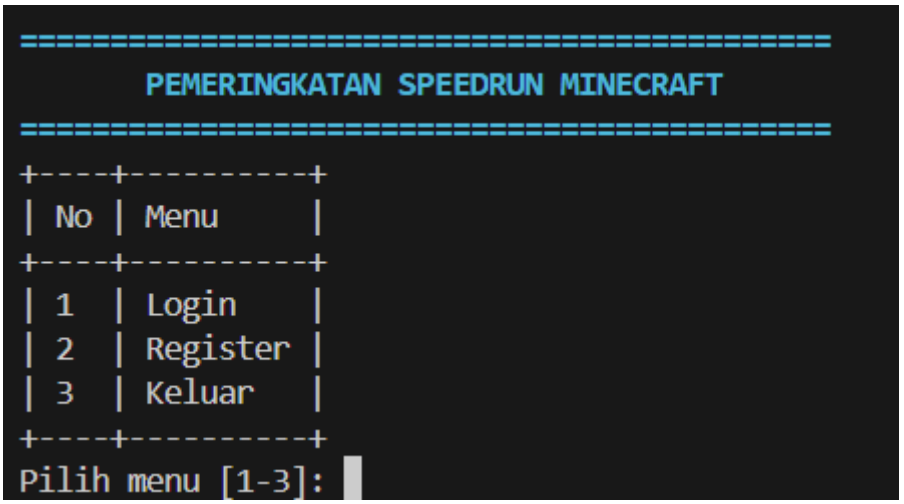
```
if __name__ == "__main__":
      main()
```

G. requirements.txt

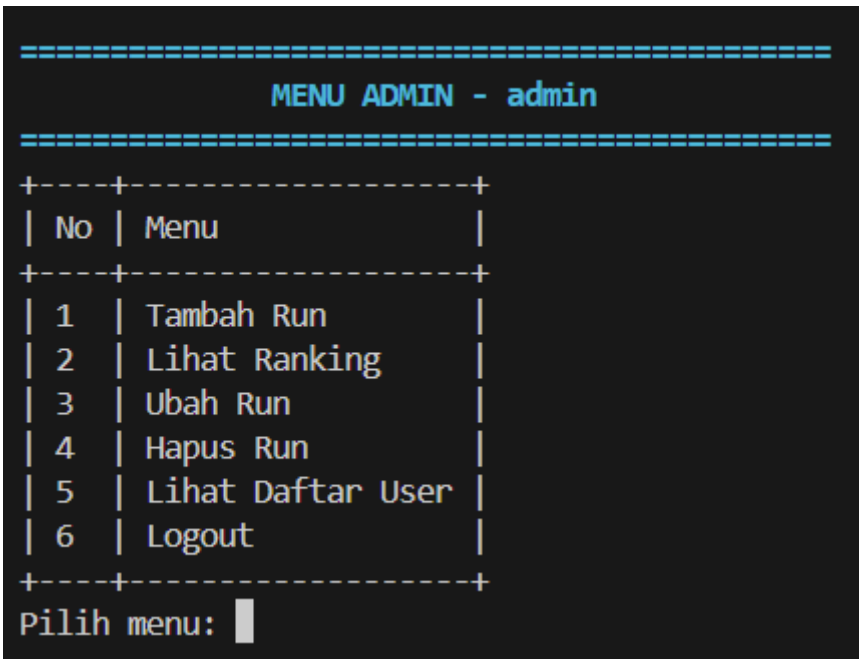
File ini mendaftar library yang harus dipasang dengan **pip install -r requirements.txt**.

```
prettytable
colorama
```

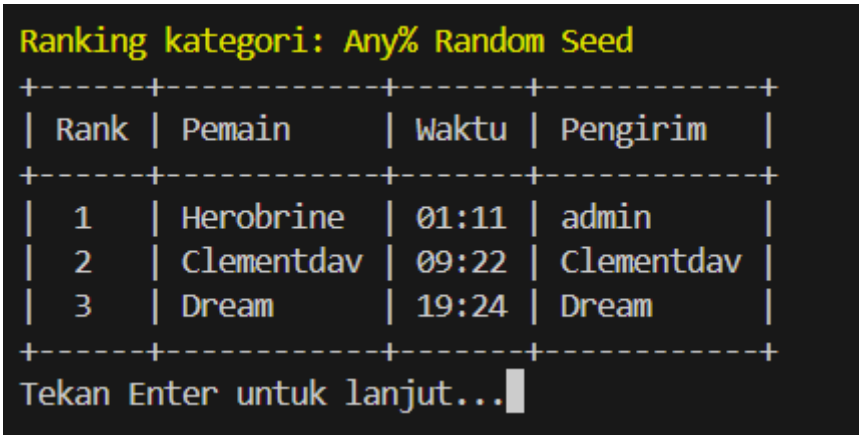
4. Hasil Output



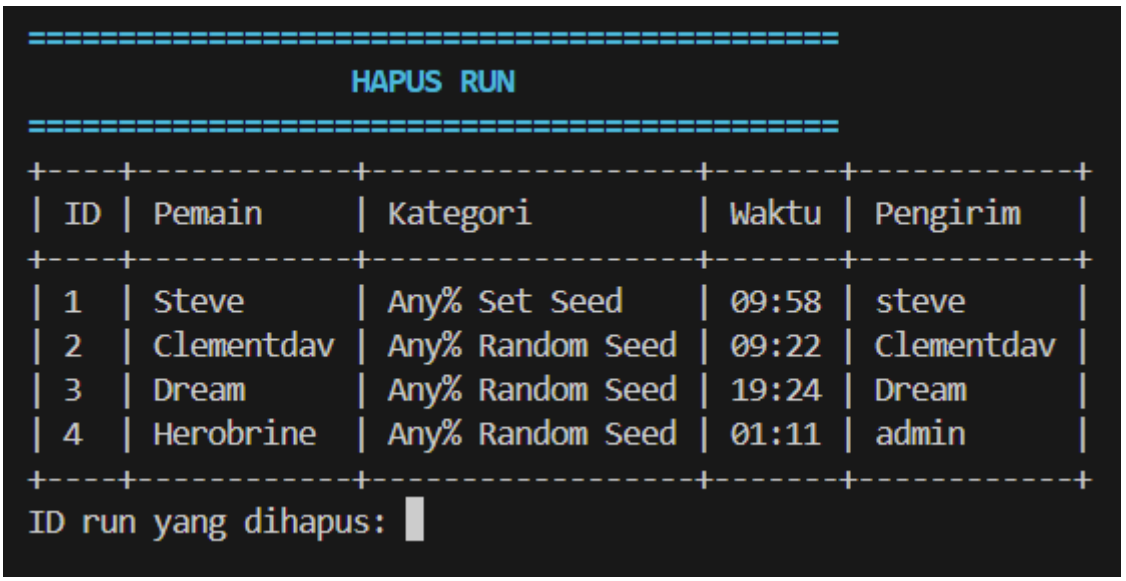
Gambar 4.1 *Menu Utama*



Gambar 4.2 *Menu Admin*



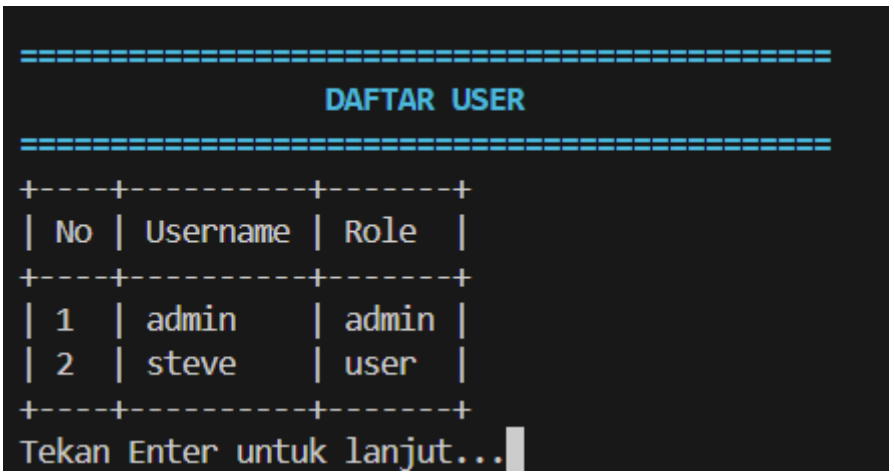
Gambar 4.3 *Lihat Rangking*



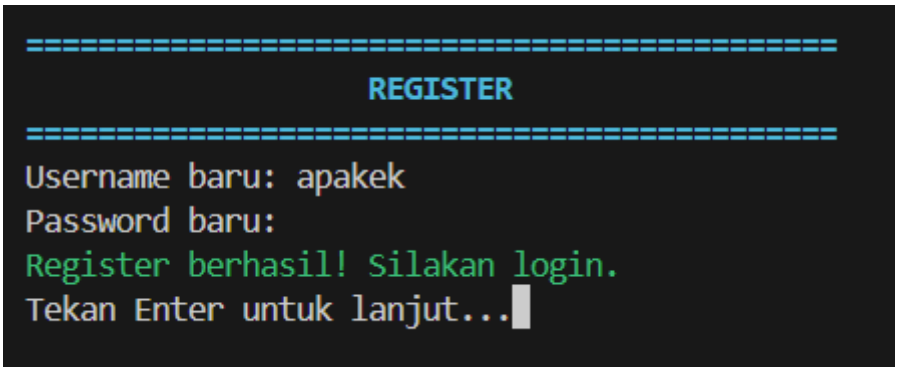
Gambar 4.4 *Tampilan Admin Hapus Run*



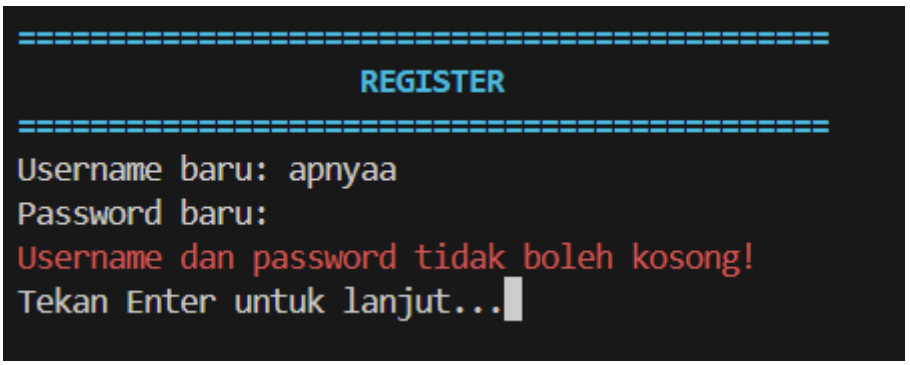
Gambar 4.5 *Tampilan Tambah Catatan Speedrun*



Gambar 4.6 *Tampilan Daftar User*



Gambar 4.7 *Menu Register*



Gambar 4.7 *Menu Register Error*

```
==============================================
       PEMERINGKATAN SPEEDRUN MINECRAFT
==============================================
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu [1-3]: 3
Terima kasih, sampai jumpa!
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.8 *Keluar dari program*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.

```
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/auth.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/data.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/main.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/requirements.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git to
uches it
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/run_service.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touc
hes it
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/tampilan.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
 it
warning: in the working copy of 'Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/utils.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.1 *Git Add*

5.2 Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "ettsss"
[main 9c9fa11] ettsss
 18 files changed, 469 insertions(+), 36 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas/apd-matkul.py
 create mode 100644 Kelas/pertemuan9.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/__pycache__/auth.cpython-313.pyc
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/__pycache__/data.cpython-313.pyc
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/__pycache__/run_service.cpython-313.pyc
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/__pycache__/tampilan.cpython-313.pyc
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/__pycache__/utils.cpython-313.pyc
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/auth.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/data.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/main.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/requirements.txt
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/run_service.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/tampilan.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-8/utils.py
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.

```
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (22/22), 15.05 KiB | 3.01 MiB/s, done.
Total 22 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Payy3/praktikum-apd-2026
   023db88..772feee  main -> main
(.venv) PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3 *Git Push*